2006 年普通高等学校招生全国统一考试（四川卷）理科综合能力测试

第Ⅰ卷

二．选择题（本题包括 8 小题。每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分）

14．2006 年我国自行研制的“枭龙”战机 04 架在四川某地试飞成功。假设该战机起飞前从静止开始做匀加速直线运动，达到起飞速度 v 所需时间为 t，则起飞前的运动距离为（　　）

（A）vt　　（B）$vt/2$　　（C）$2vt$　　（D）不能确定

15．现有 a、b、c 三束单色光，其波长关系为 $\lambda_a > \lambda_b > \lambda_c$。用 b 光束照射某种金属时，恰能发生光电效应。若分别用 a 光束和 c 光束照射该金属，则可以断定（　　）

（A）a 光束照射时，不能发生光电效应

（B）c 光束照射时，不能发生光电效应

（C）a 光束照射时，释放出的光电子数目最多

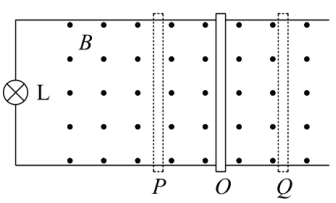
（D）c 光束照射时，释放出的光电子的最大初动能最小

16．某核反应方程 ${}^2_1\mathrm{H} + {}^3_1\mathrm{H} \rightarrow {}^4_2\mathrm{He} + \mathrm{X}$。已知 ${}^2_1\mathrm{H}$ 的质量为 2.0136u，${}^3_1\mathrm{H}$ 的质量为 3.0180u，${}^4_2\mathrm{He}$ 的质量为 4.0026u，X 的质量为 1.0087u。则下列说法中正确的是（　　）

（A）X 是质子，该反应释放能量　　（B）X 是中子，该反应释放能量

（C）X 是质子，该反应吸收能量　　（D）X 是中子，该反应吸收能量

17．如图所示，接有灯泡 L 的平行金属导轨水平放置在匀强磁场中，一导体杆与两导轨良好接触并做往复运动，其运动情况与弹簧振子做简谐运动的情况相同。图中 O 位置对应于弹簧振子的平衡位置，P、Q 两位置对应于弹簧振子的最大位移处。若两导轨的电阻不计，则（　　）



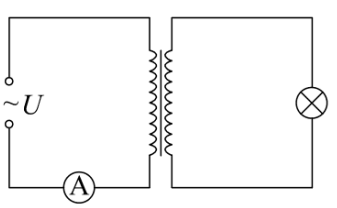
（A）杆由 O 到 P 的过程中，电路中电流变大

（B）杆由 P 到 Q 的过程中，电路中电流一直变大

（C）杆通过 O 处时，电路中电流方向将发生改变

（D）杆通过 O 处时，电路中电流最大

18．如图所示，理想变压器原、副线圈匝数之比为 20∶1，原线圈接正弦交流电源，副线圈接入“220 V，60 W”灯泡一只，且灯泡正常发光。则（　　）



（A）电流表的示数为 $\frac{3\sqrt{2}}{220}$ A

（B）电源输出功率为 1200 W

（C）电流表的示数为 $\frac{3}{220}$ A

（D）原线圈端电压为 11 V

19．对一定质量的气体，下列说法中正确的是（　　）

（A）温度升高，压强一定增大

（B）温度升高，分子热运动的平均动能一定增大

（C）压强增大，体积一定减小

（D）吸收热量，可能使分子热运动加剧、气体体积增大

20．带电粒子M只在电场力作用下由P点运动到Q点，在此过程中克服电场力做了 2.6×10^{-6} J 的功。那么（　　）

（A）M 在 P 点的电势能一定小于它在 Q 点的电势能

（B）P 点的场强一定小于 Q 点的场强

（C）P 点的电势一定高于 Q 点的电势

（D）M 在 P 点的动能一定大于它在 Q 点的动能

21．质量不计的弹簧下端固定一小球。现手持弹簧上端使小球随手在竖直方向上以同样大小的加速度 a（$a<g$）分别向上、向下做匀加速直线运动。若忽略空气阻力，弹簧的伸长分别为 x_1、x_2；若空气阻力不能忽略且大小恒定，弹簧的伸长分别为 x_1'、x_2'。则（　　）

（A）$x_1'+x_1=x_2+x_2'$　　（B）$x_1'+x_1<x_2+x_2'$

（C）$x_1'+x_2'=x_1+x_2$　　（D）$x_1'+x_2'<x_1+x_2$

第II卷

22．（17 分）

在“用单摆测定重力加速度”的实验中

（1）测摆长时，若正确测出悬线长 l 和摆球直径 d，则摆长为_____；

（2）测周期时，当摆球经过_____位置时开始计时并计数 1 次，测出经过该位置 N 次（约 60～100 次）的时间为 t，则周期为_____。

此外，请你从下列器材中选用所需器材，再设计一个实验，粗略测出重力加速度 g，并参照示例填写下表（示例的方法不能再用）

A．天平；B．刻度尺；C．弹簧秤；D．电磁打点计时器；E．带夹子的重锤；

F．纸带；G．导线若干；H．铁架台；I．低压交流电源；J．低压直流电源；

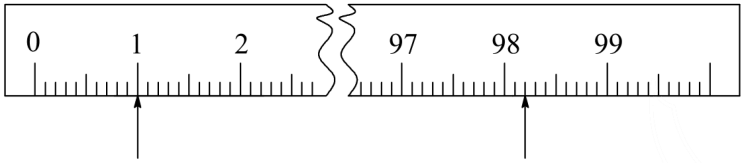
G．小车；K．螺旋测微器；M．斜面（高度可调，粗糙程度均匀）

	所选器材（只填器材序号）	简述实验方法（不要求写出具体步骤）
示例	B、D、E、F、G、H、I	安装仪器，接通电源，让纸带随重锤竖直下落。用刻度尺测出所需数据，处理数据，得出结果

实验设计		

（2）在“测定金属的电阻率”实验中，需要测量金属丝的长度和直径。现用最小分度为 1mm 的米尺测量金属丝长度，图中箭头所指位置是拉直的金属丝两端在米尺上相对应的位置，测得的金属丝长度为_____mm。在测量金属丝直径时，如果受条件限制，身边只有米尺 1 把和圆柱形铅笔 1 支。如何较准确地测量金属丝的直径？请简述测量方法：

_____。

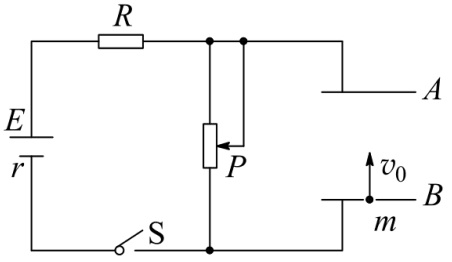


23．（16 分）荡秋千是大家喜爱的一项体育活动。随着科技的迅速发展，将来的某一天，同学们也许会在其它星球上享受荡秋千的乐趣。假设你当时所在星球的质量为 M、半径为 R，可将人视为质点，秋千质量不计、摆长不变、摆角小于 90°，万有引力常量为 G。那么，

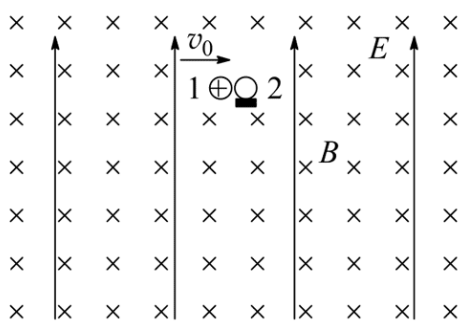
（1）该星球表面附近的重力加速度 $g_{星}$等于多少？

（2）若经过最低位置的速度为 v_0，你能上升的最大高度是多少？

24．（19 分）如图所示的电路中，两平行金属板 A、B 水平放置，两板间的距离 $d = 40$ cm。电源电动势 $E = 24$ V，内电阻 $r = 1\Omega$，电阻 $R = 15\ \Omega$。闭合开关 S，待电路稳定后，将一带正电的小球从 B 板小孔以初速度 $v_0 = 4$ m/s 竖直向上射入板间。若小球带电量为 $q = 1\times10^{-2}$ C，质量为 $m = 2\times10^{-2}$ kg，不考虑空气阻力。那么，滑动变阻器接入电路的阻值为多大时，小球恰能到达 A 板？此时，电源的输出功率是多大？



25．（20 分）如图所示，在足够大的空间范围内，同时存在着竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的水平匀强磁场，磁感应强度 $B = 1.57$T。小球 1 带正电，其电量与质量之比 $\frac{q_1}{m_1} = 4$ C/kg，所受重力与电场力的大小相等；小球 2 不带电，静止放置于固定的水平悬空支架上。小球 1 向右以 $v_0 = 23.59$ m/s 的水平速度与小球 2 正碰，碰后经过 0.75 s 再次相碰。设碰撞前后两小球带电情况不发生改变，且始终保持在同一竖直平面内。（取 $g = 10$ m/s^2）问：



（1）电场强度 E 的大小是多少？

（2）两小球的质量之比 $\frac{m_2}{m_1}$ 是多少？

参考答案

14．B　　15．A　　16．B　　17．D
18．C　　19．BD　　20．AD　　21．C

22．（1）①$l+d/2$；②平衡；$\frac{2t}{N-1}$

A、C、E；用弹簧秤称出带夹子重锤的重力大小 G，再用天平测出其质量 m，则 $g=G/m$。

或 B、D、F、G、I、K、M　安装仪器，接通电源，让纸带随小车一起沿斜面下滑。用刻度尺测出所需数据。改变斜面高度再测一次。利用两次数据，由牛顿第二定律算出结果。

（2）①972.0 mm

②在铅笔上紧密排绕金属丝 N 匝，用米尺量出该 N 匝金属丝的宽度 D，由此可以计算得出金属丝的平均直径为 D/N

23．（1）$g_{星}=\frac{GM}{R^2}$

（2）$h=\frac{R^2v_0^2}{2GM}$

23．(1)$\frac{GM}{R^2}$;(2)$\frac{R^2v_0^2}{2GM}$.

【解析】(1)设人的质量为m，在星球表面附近的重力等于万有引力，有

$mg_{星}=\frac{GMm}{R^2}$①,

解得　$g_{星}=\frac{GM}{R^2}$　②

(2)设人能上升的最大高度为h，由功能关系得

$mg_{星}h=\frac{1}{2}mv_0^2$③,

解得 $h=\frac{R^2v_0^2}{2GM}$　④

24．$R_{滑}=8\Omega$，$P_{出}=23\text{W}$

24．8Ω，23W.

【解析】(1)小球进入板间后，受重力和电场力作用，且到A板时速度为零,设两板间电压为U_{AB},由动能定理得

$-mgd-qU_{AB}=0-\frac{1}{2}mv_0^2$①,

滑动变阻器两端电压为

$U_{滑}=U_{AB}=8\text{V}$②,

设通过滑动变阻器电流为I，由欧姆定律得

$I=\frac{E-U_{滑}}{R+r}=1\text{A}$③，

滑动变阻器接入电路的电阻为

$R_{滑}=\frac{U_{滑}}{I}=8\Omega$④.

则电源的输出功率为

$P_{出}=I^2(R+R_{滑})=23\text{W}$⑤.

25．（1）$E=2.5$ N/C

（2）$m_2/m_1=11$

25. (1)2.5N/m;(2)11.

【解析】(1)由题意知，小球 1 所受的重力与电场力始终平衡，则有

$m_1g=q_1E$①，

解得$E=2.5\text{N/m}$②.

(2)相碰后小球 1 做匀速圆周运动，由牛顿第二定律得

$q_1v_1B=m_1\frac{v_1^2}{R_1}$③,

解得半径为

$R_1=\frac{m_1v_1}{q_1B}$④

运动的周期为

$T=\frac{2\pi m_1}{q_1B}=1\text{s}$⑤

两小球运动时间为

$t=0.75\text{s}=\frac{3}{4}T$，

小球 1 只能逆时针经$\frac{3}{4}$个圆周时与小球 2 再次相碰⑥.

第一次相碰后小球 2 做平抛运动，由平抛规律得

$h=R_1=\frac{1}{2}gt^2$⑦，

$L=R_1=v_2t$⑧，

两小球第一次碰撞前后动量守恒，以水平向右为正方向，由动量守恒得

$m_1v_0=-m_1v_1+m_2v_2$⑨，

由⑦⑧式得$v_2=3.75\text{m/s}$，

由④式得$v_1=\frac{q_1BR_1}{m_1}=17.66\text{m/s}$,

故两小球质量之比 $\frac{m_2}{m_1}=\frac{v_0+v_1}{v_2}=11$. $\frac{m_2}{m_1}=11$ ⑩

解析

14．B

【解析】战机运动的平均速度为$\bar{v}=\frac{v}{2}$，得$s=\bar{v}t=\frac{v}{2}t$，故 B 正确.

15．A

【解析】由题意知波长$\lambda_a>\lambda_b>\lambda_c$，则有频率$\nu_a<\nu_b$(极限频率)$<\nu_c$，故 A 正确，BC 错误；又由光电效应方程知 D 错误.

16．B

【解析】由质量数和电荷数守恒得X是中子，反应后质量亏损必释放能量，故 B 正确.

17．D

【解析】杆切割磁感线运动的速度大，感应电动势大，电路中电流大.由O到P的过程中速度减小，故 A 错误；杆通过O处时速度最大，故 B 错误 D 正确；杆的运动方向在P、Q处改变时，电流方向发生改变，故 C 错误.

18．C

【解析】由灯泡正常发光知，副线圈电压为220V,又原、副线圈电压与匝数成正比，故 D 错误；输入、输出功率相等，故 B 错误；电流表的示数为有效值，故 A 错误 C 正确.

19．BD

【解析】由$\frac{pV}{T}$为恒量得 AC 错误；温度升高，分子热的平均动能增大，故 B 正确；吸收热量，气体体积增大对外做功，温度可能升高，热运动加剧，故 D 正确.

20．AD

【解析】因克服电场力做功，电势能增加，动能减小，故 AD 正确；P、Q两点的场强大小不能确定，故 B 错误；粒子电性未知，所以P、Q两点的电势高低不能判定，故 C 错误.

21．C

【解析】忽略空气阻力时，向上有$kx_1-mg=ma$，向下有$mg-kx_2=ma$，得$x_1+x_2=\frac{2mg}{k}$；

考虑空气阻力时，向上有$kx_1'-mg-f=ma$，向下有$mg-kx_2'-f=ma$，得$x_1'+x_2'=\frac{2mg}{k}$，

故 C 正确.

22．(1)①$l+\frac{d}{2}$;②平衡;$\frac{2t}{N-1}$;

	所选器材	简述实验方法
实验设计	A、C、E	用弹簧秤称出带夹子重锤的重力大小G，再用天平测出其质量m，则$g=G/m$.
或实验设计	B、D、F、G、I、K、M	安装仪器，接通电源，让纸带随小车一起沿斜面下滑.用刻度尺测出所需数据.改变斜面高度再测一次.利用两次数据，由牛顿第二定律算出结果.

(2)①972.0mm;

②在铅笔上紧密排绕金属丝N匝，用米尺量出该N匝金属丝的宽度D，由此可以计算得出金属丝的平均直径是$\frac{D}{N}$.